

编程题1

1. 请编程实现一维卷积功能，即自己编写MATLAB中的CONV函数，自己写出一个CONV_NEW函数。要求：（1）课堂上采用列表法编写了CONV_NEW，请试着采用卷积公式法，编写CONV_NEW。（2）请用例子检查你写的CONV_NEW是否与CONV的输出是否一致。（3）请用两个10000维数组检测对比你写的CONV_NEW和CONV的时间复杂度。请查资料回答，为什么MATLAB自带的CONV更快一些？

(1)

conv_New.m

```
function C = conv_New(A,B)
% 第一问的解答
C = zeros(1,length(A) + length(B)-1);
for i = 1:length(A)
    C = C + [zeros(1,i-1),A(i)*B, zeros(1,length(A)-i)];
end
```

(2)

```
%检验手写的卷积函数与matlab内置函数%
A = [1,2,3];
B = [4,5];
C1 = conv(A,B);
C2 = conv_New(A,B);
disp('matlab内置函数的卷积结果: ');
disp(C1);
disp('手写函数的卷积结果: ');
disp(C2);
% 结果如下:
% matlab内置函数的卷积结果:
%      4      13      22      15

% 手写函数的卷积结果:
%      4      13      22      15
%      两种卷积计算结果相同
```

(3)

```
A = rand(1,10000);
B = rand(1,10000);
tic
C1 = conv_New(A,B);
toc
tic
C2 = conv(A,B);
```

```
toc
```

```
% MATLAB自带的CONV函数使用了快速傅里叶变换（FFT）算法来计算卷积，  
%这种算法的时间复杂度为 $O(n \log n)$ ，  
%而我写的CONV_NEW函数使用了直接计算卷积的方法，时间复杂度为 $O(n^2)$ 。  
%因此，MATLAB自带的CONV函数在处理大规模数据时更快一些。  
%结果如下%  
% >> question3  
% 历时 0.116491 秒。  
% 历时 0.006995 秒。
```